الشيت الخامس جبر خطي

تابع المحاضرة 4

العمليات الصفية (السطرية) البسيطة على مصفوفة (Matrix elementary row operations)

لتكن A مصفوفة من النوع $m\times n$ إذا أجرينا أياً من العمليات التالية على المصفوفة A فإننا نحصل عل مصفوفة مكافئة لها:

١- تبديل صف مكان صف.

٢- ضرب صف في عدد قياسي.

٣- ضرب صف بعدد قياسي وإضافته لصف آخر.

إيجاد معكوس مصفوفة بطريقة العمليات الصفية البسيطة

لنفرض أن لدينا المصفوفة المربعة A من النوع $n\times n$. نكتب المصفوفة الممتدة (Augmented matrix) على الشكل $[A:I_n]$ ونجري العمليات الصفية البسيطة على هذه المصفوفة بحيث نحول المصفوفة A إلى المصفوفة I_n. إذا استطعنا ذلك نكون حصلنا على المصفوفة الممتدة $[I_n:A^{-1}]$ وبالتالي نكون وصلنا إلى A^{-1}.

١-٢٠ مثال: اعتبر المصفوفة $A=\begin{bmatrix}1 & 5\\ -2 & -4\end{bmatrix}$. نكون المصفوفة الممتدة $[A:I_2]$ ونجري عليها العمليات الصفية البسيطة كالتالي

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 5 & 1 & 0\\ -2 & -4 & 0 & 1\end{array}\right]\overset{2r_1+r_2}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 5 & 1 & 0\\ 0 & 6 & 2 & 1\end{array}\right]$$

$$\overset{(1/6)r_2}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 5 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1/3 & 1/6\end{array}\right]$$

$$\overset{-5r_2+r_1}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & -2/3 & -5/6\\ 0 & 1 & 1/3 & 1/6\end{array}\right]$$

إذن

①

$$.A^{-1}=\begin{bmatrix}-2/3 & -5/6\\ 1/3 & 1/6\end{bmatrix}$$

١-٢١ مثـــال: اعتبـر المصـفوفة $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & 3\\ 4 & -3 & 8\end{bmatrix}$. نكـون المصـفوفة الممتـدة $[A:I_3]$ ونجري عليها العمليات الصفية البسيطة كالتالي

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\overset{r_1\leftrightarrow r_2}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\overset{-4r_1+r_3}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1\end{array}\right]$$

$$\overset{3r_2+r_3}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1\end{array}\right]$$

$$\overset{(1/2)r_3}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2\end{array}\right]$$

$$\overset{-2r_3+r_2}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2\end{array}\right]$$

$$\overset{-3r_3+r_1}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2\\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2\end{array}\right]$$

إذن

$$.A^{-1}=\begin{bmatrix}-9/2 & 7 & -3/2\\ -2 & 4 & -1\\ 3/2 & -2 & 1/2\end{bmatrix}$$

١-٢٢ مثـال: اعتبـر المصـفوفة $A=\begin{bmatrix}1 & 5 & 0\\ -2 & -7 & 6\\ 1 & 3 & -4\end{bmatrix}$. نكـون المصـفوفة الممتـدة $[A:I_3]$ ونجري عليها العمليات الصفية البسيطة كالتالي

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0\\ -2 & -7 & 6 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 3 & -4 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\overset{2r_1+r_2}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 6 & 2 & 1 & 0\\ 1 & 3 & -4 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\overset{-r_1+r_3}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 6 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -2 & -4 & -1 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\overset{(1/3)r_2}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & 1/3 & 0\\ 0 & -2 & -4 & -1 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\overset{2r_2+r_3}{\Rightarrow}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & 1/3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & 1\end{array}\right]$$

لاحظ أننا لم نحصل على مصفوفة الوحدة في الجزء الأيسر من المصفوفة الممتدة وبالتالي المصفوفة A ليس لها معكوس.

تابع الشيت الخامس

بعض المفاهيم المتعلقة بالمصفوفة:

٢-٣ تعريف: يقال عن المصفوفة $m \times n$ أنها في الصيغة الدرجية الصفية المختزلة (Reduced row echelon form) إذا حققت الخواص التالية:

١- جميع الصفوف التي كل عناصرها أصفار إن وجدت تكون هي الصفوف السفلى في المصفوفة.

٢- أول عنصر غير صفري في أي صف غير صفري يساوي واحد و يسمى العنصر الرائد (Leading entry) لهذا الصف.

٣- إذا كان الصفان i و i+1 صفين متتالين لا يتكونان كلية من الأصفار فإن العنصر الرائد في الصف i+1 يكون إلى يمين العنصر الرائد في الصف i.

٤- إذا اشتمل أي عمود على عنصر رائد في صف ما فإن جميع العناصر الأخرى في هذا العمود تكون أصفاراً.

٢-٤ أمثلة:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A في الصيغة الدرجية الصفية المختزلة.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

B في الصيغة الدرجية الصفية المختزلة.

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

C ليست في الصيغة الدرجية الصفية المختزلة لأنه مثلا أول عنصر غير صفري في الصف الثاني لا يساوي الواحد (اختل الشرط رقم ٢).

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

D ليست في الصيغة الدرجية الصفية المختزلة (اختل الشرط ٤).

٢-٥ تعريف: نقول عن المصفوفة أنها في الصيغة الدرجية الصفية (Row echelon form) إذا كانت تحققت الشروط (١-٣) في التعريف السابق. مثلاً المصفوفة D في المثال السابق هي في الصيغة الدرجية الصفية لتحقق الشروط (١-٣) و لعدم تحقق الشرط الرابع.

إذا كانت المصفوفة A ليست في الصيغة الصفية الدرجية فإننا نستطيع الحصول على مصفوفة مكافئة لها في الصيغة الدرجية الصفية وكذلك الصيغة الدرجية الصفية المختزلة بتطبيق العمليات السطرية البسيطة على المصفوفة B.

العمليات السطرية البسيطة: (Matrix elementary row operations)

لتكن A مصفوفة من النوع $n \times m$ إذا أجرينا إحدى العمليات التالية على A نحصل على مصفوفة مكافئة.

(١) تبديل صفين في A.

(٢) ضرب صف في عدد حقيقي.

(٣) ضرب صف في عدد حقيقي وإضافته لصف آخر.

٢-٦ مثال: في هذا المثال سنوضح كيفية الحصول على الصيغة الدرجية الصفية، ثم الصيغة الدرجية الصفية المختزلة من المصفوفة A.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\overset{r_1 \leftrightarrow r_3}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\overset{\frac{1}{2}r_1}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\overset{-2r_1+r_4}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

5

$$\xRightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xRightarrow{\frac{1}{2}r_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xRightarrow{2r_2+r_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xRightarrow{\frac{1}{2}r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

6

$$\overset{-2r_3+r_4}{\Rightarrow}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

و هذه المصفوفة الأخيرة في الصيغة الدرجية الصفية وبالاستمرار بنفس الأسلوب ولكن بحذف العناصر أعلى العنصر الرائد في كل صف نستطيع الحصول على الصيغة الدرجية الصفية المختزلة كالتالي:

$$\overset{-r_2+r_1}{\Rightarrow}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 3 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underset{-\frac{3}{2}r_3+r_2}{\overset{4r_3+r_1}{\Rightarrow}}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 & \frac{19}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-17}{4} & \frac{-5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

وهذه المصفوفة في الصيغة الدرجية الصفية المختزلة.

7

طريقة جاوس للحذف (Gaussian elimination)

هذه الطريقة تستخدم في الأنظمة الخطية سواء كان عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات أو يختلف عنه وذلك في حالة أن النظام الخطي قابل للحل. تتلخص طريقة جاوس للحذف في الخطوات التالية:

(١) تكوين المصفوفة الممتدة (Augmented matrix) $[A:B]$ وهي عبارة عن مصفوفة المعاملات A مضافاً إليها مصفوفة الثوابت B كعمود أخير.

(٢) تحويل هذه المصفوفة إلى الصيغة الدرجية الصفية.

(٣) إعادة كتابة النظام الخطي الناتج من هذه المصفوفة.

(٤) القيام بعملية التعويض الخلفي.

طريقة جاوس جوردن للحذف (Gaussian-Jordan elimination)

هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة إلا أننا نحول المصفوفة الممتدة إلى الصيغة الدرجية الصفية المختزلة وعندها لا نحتاج عملية التعويض الخلفي لأن النواتج تظهر لنا مباشرة.

ملاحظة: لأي نظام خطي هناك ثلاث حالات وهي أن يكون للنظام الخطي حل وحيد (One solution) أو أن يكون له عدد لا نهائي من الحلول (Infinite number of solutions) وفي هاتين الحالتين يقال عن النظام أنه متوائم (Consistent) . وقد لا يكون للنظام الخطي أي حل (No solution) وهنا يقال عن النظام أنه غير متوائم (Inconsistent). وهذا ما سنراه في الأمثلة التالية:

٢-٧ مثال: باستخدام طريقة جاوس للحذف حل النظام الخطي التالي:

$$x+y+z=2$$
$$2x+y+3z=3$$
$$3x+2y-5z=5$$

نكون المصفوفة الممتدة ونحولها إلى الصيغة الدرجية الصفية كالتالي

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 2 & 1 & 3 & : & 3 \\ 3 & 2 & -5 & : & 5 \end{pmatrix}$$

$$\underset{-3r_1+r_3}{\overset{-2r_1+r_2}{\Rightarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & -1 & 1 & : & -1 \\ 0 & -1 & -8 & : & -1 \end{pmatrix}$$

$$\overset{-r_2}{\Rightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 1 \\ 0 & -1 & -8 & : & -1 \end{pmatrix}$$

$$\overset{r_2+r_3}{\Rightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 1 \\ 0 & 0 & -9 & : & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overset{-\frac{1}{9}r_3}{\Rightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & -1 & : & 1 \\ 0 & 0 & 1 & : & 0 \end{pmatrix}$$

وهذه المصفوفة الأخيرة في الصيغة الدرجية الصفية. بإعادة كتابة النظام الخطي الناتج من المصفوفة الأخيرة يكون لدينا

$$x+y+z=2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$
$$y-z=1 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$
$$z=0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

بالتعويض من (3) في (2) نحصل على $Y=1$. بالتعويض في (1) عن قيم z و y نحصل على

$$x+1=2 \Rightarrow x=1.$$

٢-٨ مثال: أوجد حل النظام الخطي التالي

$$\begin{aligned}
x_1+2x_2-3x_4+x_5&=2\\
x_1+2x_2+x_3-3x_4+x_5+2x_6&=3\\
x_1+2x_2-3x_4+2x_5+x_6&=4\\
3x_1+6x_2+x_3-9x_4+4x_5+3x_6&=9
\end{aligned}$$

الحل: نكون المصفوفة الممتدة ونحولها إلى الصيغة الدرجية الصفية كالتالي:

$$\begin{pmatrix}
1 & 2 & 0 & -3 & 1 & 0 & : & 2\\
1 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 & : & 3\\
1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 & : & 4\\
3 & 6 & 1 & -9 & 4 & 3 & : & 9
\end{pmatrix}$$

$$\underset{-r_1+r_3\ \&\ -3r_1+r_4}{\overset{-r_1+r_2}{\Longrightarrow}}
\begin{pmatrix}
1 & 2 & 0 & -3 & 1 & 0 & : & 2\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & : & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & : & 2\\
0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & : & 3
\end{pmatrix}$$

$$\overset{-r_2+r_4}{\Longrightarrow}
\begin{pmatrix}
1 & 2 & 0 & -3 & 1 & 0 & : & 2\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & : & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & : & 2\\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & : & 2
\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-r_3+r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 & 1 & 0 & : & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix}$$

وهذه المصفوفة الأخيرة في الصيغة الدرجية الصفية ويمكن تحويلها إلى النظام الخطي التالي

$$x_1 + 2x_2 - 3x_4 + x_5 = 2 \quad .....(1)$$
$$x_3 + 2x_6 = 1 \quad .....(2)$$
$$x_5 + x_6 = 2 \quad .....(3)$$

لاحظ أن هذا النظام الأخير يحوي ستة مجاهيل و ثلاث معادلات لذا نلجأ إلى التعويض عن ثلاثة مجاهيل

$$\text{Let } x_6 = r \quad , \quad r \in \mathbb{R}.$$
$$\Rightarrow x_5 = 2 - r$$

بالتعويض في (2) ينتج أن:

$$x_3 = 1 - 2r$$
$$\text{Let } x_2 = t \quad , \quad x_4 = s$$

بالتعويض في المعادلة (1):

$$x_1 + 2t - 3s + 2 - r = 2$$

إذن لدينا

$$x_1 = 3s + r - 2t \ ,$$
$$x_2 = t \ ,$$
$$x_3 = 1 - 2r \ ,$$

$$x_4 = s,$$
$$x_5 = 2 - r,$$
$$x_6 = r.$$

نلاحظ أنه بالتعويض عن قيم r,s,t بقيم مختلفة نحصل على حلول مختلفة وهذا يعني أن النظام الخطي له عدد لا نهائي من الحلول.

٢-٩ مثال: أوجد حل النظام الخطي التالي إن أمكن:

$$\begin{aligned} x+2y+3z+4w&=5\\ x+3y+5z+7w&=11\\ x-z-2w&=-6 \end{aligned}$$

الحل: نكون المصفوفة الممتدة ونحولها إلى الصيغة الدرجية الصفية

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & : & 5\\ 1 & 3 & 5 & 7 & : & 11\\ 1 & 0 & -1 & -2 & : & -6 \end{pmatrix}$$

$$\underset{-r_1+r_3}{\overset{-r_1+r_2}{\Rightarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & : & 5\\ 0 & 1 & 2 & 3 & : & 6\\ 0 & -2 & -4 & -6 & : & -11 \end{pmatrix}$$

$$\overset{2r_2+r_3}{\Rightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & : & 5\\ 0 & 1 & 2 & 3 & : & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0 & : & 1 \end{pmatrix}$$

نلاحظ أن الصف الأخير يعطينا المعادلة التالية:

$$0x+0y+0z+0w=1 \Rightarrow 0=1$$

وهذا خطأ. إذن النظام ليس له حل بسبب التناقض الحاصل. أي أن هذا النظام غير متآلف.

٢-١٠ مثال: أوجد قيم a التي تجعل النظام الخطي التالي أولا له حل وحيد، ثانيا له عدد لا نهائي من الحلول، ثالثا ليس له حل:

$$\begin{aligned} x+y-z&=2\\ x+2y+z&=3 \end{aligned}$$

$$x + y + (a^2 - 5)z = a$$

الحل: نكون المصفوفة الممتدة

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & : & 2 \\ 1 & 2 & 1 & : & 3 \\ 1 & 1 & a^2-5 & : & a \end{pmatrix}$$

$$\underset{-r_1+r_3}{\overset{-r_1+r_2}{\Longrightarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 2 & : & 1 \\ 0 & 0 & a^2-4 & : & a-2 \end{pmatrix}$$

إذا كان $a \neq \pm 2$ نلاحظ أن الصف الأخير يعطينا المعادلة التالية:

$$cz = d$$

إذن النظام له حل وحيد .

إذا كان $a = 2$ نلاحظ أن الصف الأخير يصبح كله أصفار وعندا ينتج لدينا نظام فيه عدد المعادلات أقل من عدد المجاهيل وبالتالي هناك عدد لا نهائي من الحلول.

إذا كان $a = -2$ نلاحظ أن الصف الأخير يعطينا المعادلة التالية:

$$0z = -4 \Rightarrow 0 = -4$$

إذن النظام ليس له حل بسبب التناقض الحاصل.

النظم الخطية المتجانسة (Homogeneous linear system)

الصيغة العامة للنظام الخطي المتجانس هي :

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= 0 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

نلاحظ أن النظام الخطي المتجانس دائماً متوائم لأن له على الأقل حل واحد وهو الحل الصفري، أي $(x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0)$. ويمكن التعبير عن هذا النظام بشكل مصفوفات كالتالي: $AX = 0$ حيث A مصفوفة المعاملات، X مصفوفة المجاهيل.

٢-١١ مثال : أوجد حل النظام الخطي المتجانس التالي:

$$x + 2y + 3z = 0$$
$$-x + 3y + 2z = 0$$
$$2x + y - 2z = 0$$

بحل هذا النظام بطريقة جاوس ينتج أن $x = y = z = 0$ (تحقق من ذلك) أي أن هذا النظام ليس له إلا الحل الصفري.

٢-١٢ مثال: أوجد حل النظام الخطي المتجانس التالي:

$$x + y + z + w = 0$$
$$x + w = 0$$
$$x + 2y + z = 0$$

بعد تحويل المصفوفة الممتدة لهذا النظام إلى الصيغة الصفية الدرجية ينتج لدينا المعادلات التالية: (تحقق)

$$x + w = 0$$
$$y - w = 0$$
$$z + w = 0$$

لاحظ أن لدينا ثلاث معادلات في أربع مجاهيل لذا نلجأ إلى التعويض

Let $w = r$

$\Rightarrow x = -r \quad , \quad y = r \quad , \quad z = -r$

واضح أن هذا النظام الخطي المتجانس له عدد لا نهائي من الحلول.

٢-١٣ نظرية: النظام الخطي المتجانس له دائماً حل غير صفري إذا كان عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات.

ملاحظة: إذا كان لدينا نظام خطي متجانس فيه عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل فإن مصفوفة المعاملات A تكون مصفوفة مربعة. إذا كانت A غير منفردة (أي لها معكوس) فلدينا التالي:

$$AX = 0 \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}0 \Rightarrow X=0$$

أي أن هذا النظام ليس له إلا الحل الصفري.

مثال// بين ما إذا كانت مجموعة المعادلات الآتية لها حل صفري فقط أم لها حل غير الحل الصفري

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

$$x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0$$

الحل//

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} R_2 \to R_2 - 2R_1 \\ R_3 \to R_3 - R_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right] \to R_2 = R_2 - 2R_3 \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\to R_3 = R_3 + 3R_2 \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -8 & 0 \end{array}\right] \to R_3 = \frac{R_3}{-1} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & 0 \end{array}\right]$$

وجود حل غير الحل الصفري لأن $Rank A = 3 < 4$